ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La reproduction conforme

PARTIE 03

Conséquences génétiques de la mitose

20 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · LA REPRODUCTION CONFORME

Les conséquences *génétiques* de la mitose

La réplication copie l'ADN, la mitose répartit les copies — mais **que devient l'information génétique** au bout du compte ? Cette partie tire le bilan en **4 notions** : la **conservation du caryotype** (même nombre, mêmes chromosomes), l'**identité génétique des cellules filles** (des clones), les **rôles biologiques** de la mitose — croissance, cicatrisation et renouvellement, multiplication asexuée — et enfin la synthèse : **réplication + mitose = reproduction conforme** de l'information génétique.

⏱ 20 min 🧬 4 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Un seul moteur pour grandir et réparer

01 Notion 1 · conservation_caryotype — Un caryotype rigoureusement conservé

02 Notion 2 · clones_cellulaires — Des cellules filles génétiquement identiques

03 Notion 3 · roles_mitose — Rôle 1 : la croissance de l'organisme

04 Notion 3 (suite) — Rôle 2 : cicatrisation et renouvellement cellulaire

05 Notion 3 (suite) — Rôle 3 : la multiplication asexuée

06 Notion 4 · reproduction_conforme — Le grand bilan du chapitre

Un seul moteur pour grandir et réparer

Un veau zébu nouveau-né devient en quelques années un taureau de plusieurs centaines de kilos : ses cellules se sont multipliées. Tu te coupes au genou en jouant au foot : la plaie se referme en quelques jours : les cellules de ta peau se sont multipliées. Le manioc du champ se reproduit à partir d'un simple bout de tige planté en terre : les cellules de la bouture se sont multipliées. **Un seul et même mécanisme** est à l'œuvre dans les trois situations : la mitose.

Mais quelles sont les **conséquences génétiques** de ces multiplications ? Chaque cellule nouvelle reçoit-elle bien la totalité de l'information ? Est-elle identique aux autres ? C'est ce que cette partie établit rigoureusement — et c'est exactement ce que le Bac attend de toi quand il demande de « justifier que la mitose assure la reproduction conforme de l'information génétique ».

DE 1 À 30 000 MILLIARDS

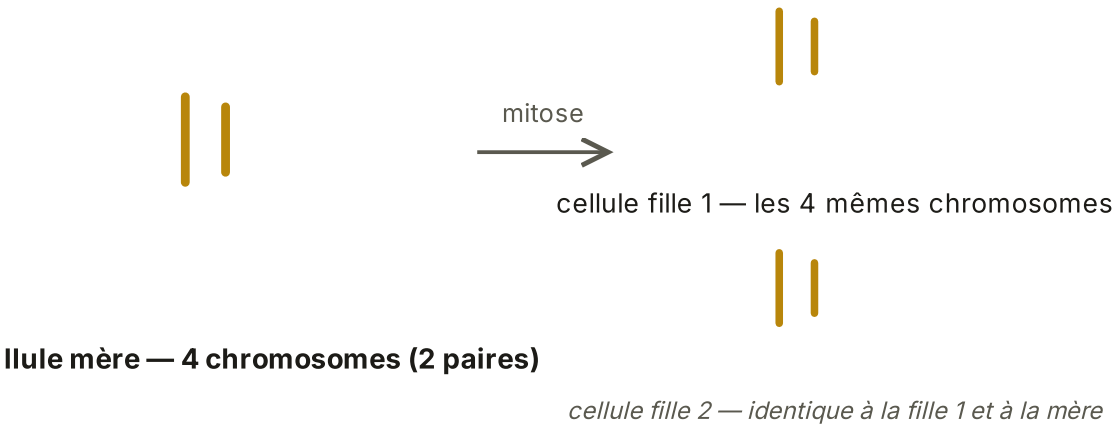
*Tout ton corps est issu d'une seule cellule, la **cellule-œuf**, formée à ta conception. Par une succession de mitoses, elle a donné environ **3×10^{13} cellules** (30 000 milliards) chez l'adulte — et toutes possèdent **la même information génétique** que la cellule de départ.*

Un caryotype rigoureusement conservé

NOTION CLÉ — LA CONSERVATION DU CARYOTYPE

Le **caryotype** est le nombre, la forme et la taille des chromosomes d'une cellule. La mitose **conserve le nombre et la structure des chromosomes** : la cellule mère, diploïde (2n chromosomes), donne **deux cellules filles diploïdes (2n)** dont les chromosomes sont **identiques** à ceux de la cellule mère — même nombre, même morphologie, mêmes gènes.

LA MITOSE CONSERVE LE CARYOTYPE (2n → 2 × 2n)



Chaque cellule fille reçoit, par la séparation équitable des chromatides-sœurs, le même lot de chromosomes que la cellule mère : le caryotype 2n est conservé.

La raison est déjà dans les parties précédentes : grâce à la **réplication** (phase S), chaque chromosome existe en **2 exemplaires rigoureusement identiques** (les chromatides-sœurs) ; grâce à l'**anaphase**, ces exemplaires sont séparés et distribués **un dans chaque cellule fille**. Rien n'est perdu, rien n'est doublé : chaque cellule fille reçoit exactement 2n chromosomes.

⚠️ MITOSE N'EST PAS MÉIOSE

La mitose conserve le nombre de chromosomes : 2n → 2n (deux cellules à 2n). La **méiose**, que tu étudieras dans la reproduction sexuée, fait l'inverse : elle réduit le nombre de chromosomes de moitié (2n → n) pour produire les gamètes. Au Bac, un schéma montrant une réduction du nombre de chromosomes ne décrit **jamais** une mitose.

02 NOTION 2 · CLONES_CELLULAIRES

Des cellules filles génétiquement identiques : les clones

NOTION CLÉ — L'IDENTITÉ GÉNÉTIQUE

Les deux cellules filles issues d'une mitose sont **génétiquement identiques** entre elles et à la cellule mère : elles portent les mêmes gènes, sous les mêmes versions (les mêmes allèles). Un ensemble de cellules ainsi identiques constitue un **clone cellulaire**.

Conséquence spectaculaire : **toutes les cellules de ton corps** — cellules de peau, hépatocytes, cellules musculaires — forment, du point de vue de l'information génétique, un immense clone issu de la cellule-œuf. Si tu prélèves une cellule de peau sur la nuque ou sur le mollet, elle contient **exactement les mêmes gènes** : seules les parties « lues » diffèrent, ce qui explique que les cellules se spécialisent (on parle de différenciation) sans changer leur ADN.

EXEMPLE — LE DON DE SANG

Après un don de 450 mL de sang, ton organisme reconstitue ses globules rouges en quelques semaines : les cellules souches de la moelle osseuse se multiplient **par mitoses** et produisent des cellules sanguines qui portent, comme toutes tes cellules, ton groupe sanguin d'origine. Rien n'a été « recréé » : l'information était déjà là, copiée fidèlement.

IDENTIQUE NE VEUT PAS DIRE INFAILLIBLE

La copie est fidèle mais pas parfaite : il subsiste de rares **erreurs de réplication** (mutations). La plupart sont réparées ; certaines persistent et se propagent alors **aux cellules filles** lors des mitoses suivantes. Une mutation dans un gène qui contrôle la division peut engendrer une multiplication anarchique : c'est le principe d'apparition d'un **cancer**.

03 NOTION 3 · ROLES_MITOSE

Rôle 1 : la croissance de l'organisme

Grandir, c'est d'abord **augmenter le nombre de ses cellules** : la taille des cellules reste à peu près constante, c'est leur **multiplication par mitoses successives** qui fait croître l'organisme. Une cellule-œuf humaine, invisible à l'œil nu, donne par mitoses un nourrisson de plusieurs milliards de cellules, puis un adulte de dizaines de milliers de milliards.

- Chez l'**animal** : développement de l'embryon, croissance du jeune (veau, chevreau, enfant), allongement des os grâce aux cartilages de croissance.
- Chez le **végétal** : croissance de la tige et des racines (mitoses des méristèmes — les zones de division au sommet des organes).
- Chez les **champignons et bactéries** : prolifération par divisions répétées (une bactérie peut donner des milliards d'individus en une nuit).

⚠️ CROISSANCE = PLUS DE CELLULES, PAS DES CELLULES PLUS GROSSES

Si on te demande « comment un organisme grandit-il ? », la réponse attendue est : **par multiplication cellulaire (mitoses)**, et non « les cellules grossissent ». Une cellule qui double de taille puis se divise retrouve sa taille initiale : c'est le nombre de cellules qui explose, pas leur volume.

04 NOTION 3 · ROLES_MITOSE (SUITE)

Rôle 2 : cicatrisation, régénération et renouvellement

Beaucoup de tes cellules ont une **durée de vie limitée** : elles meurent et doivent être remplacées en permanence. D'autres sont détruites par accident (coupure, brûlure). Dans tous les cas, les cellules voisines encore vivantes se multiplient **par mitoses** pour combler le vide :

- **L'épiderme** (peau) : renouvelé entièrement en environ 3 à 4 semaines — tu changes de peau sans t'en apercevoir ;
- **L'épithélium intestinal** : renouvelé tous les 3 à 5 jours, l'un des tissus les plus actifs de l'organisme ;
- **Les globules rouges** : durée de vie d'environ 120 jours, remplacés au rythme de 2 millions par seconde par la moelle osseuse ;
- **La cicatrisation** : après une plaie, les cellules de la bordure se multiplient et migrent pour recouvrir la blessure d'un tissu neuf.

EXEMPLE — LA CROÛTE SUR LE GENOU

Sous la croûte d'une écorchure, le processus se déroule en trois temps : les **cellules de la base de l'épiderme** se multiplient par mitoses (phase S : réplication, puis division) ; les cellules filles **migrent** pour recouvrir la surface ; lorsque la plaie est refermée, la multiplication **s'arrête** — la division cellulaire est régulée. Une cellule qui échappe à cette régulation se multiplie sans fin : c'est une cellule cancéreuse.

⚠️ TOUS LES TISSUS NE SE RÉGÉNÈRENT PAS AUSSI BIEN

Peau, sang, épithéliums : renouvellement intense. En revanche, la plupart des **neurones** ont quitté le cycle de division : un neurone détruit n'est en général pas remplacé par mitose. Évite donc l'affirmation « toutes les cellules de l'organisme se divisent » — elle est fausse.

05 NOTION 3 · ROLES_MITOSE (SUITE)

Rôle 3 : la multiplication asexuée des êtres vivants

La mitose permet aussi à de nombreux êtres vivants de **se reproduire à partir d'un seul parent**, sans gamètes ni fécondation : c'est la **multiplication asexuée** (ou reproduction végétative chez les plantes). La descendance est une copie génétique du parent — un clone.

- **Bouturage** (végétaux) : un fragment de tige de **manioc** ou d'igname planté en terre développe racines et feuilles et donne une plante complète, identique au pied-mère — technique massive au Niger et en Afrique de l'Ouest ;
- **Scissiparité** (amibe, bactéries) : l'organisme se scinde en deux individus égaux après réplication de son ADN ;
- **Bourgeonnement** (levure, hydre) : un bourgeon se forme sur le parent, s'en détache et donne un individu identique ;

— **Reproduction végétative naturelle** : bulbilles, stolons (fraisier), tubercules (pomme de terre) — chaque nouvel individu est un clone.

POURQUOI LE BOUTURAGE « REPRODUIT » LA VARIÉTÉ

Une bouture se développe par **mitoses** de ses propres cellules : l'information génétique est copiée à l'identique. Le planteur est ainsi sûr de retrouver **exactement la variété** choisie (rendement, goût, résistance) — ce que le semis aléatoire ne garantit pas. C'est l'application agricole directe de la reproduction conforme.

⚠️ LES LIMITES DU CLONAGE

La multiplication asexuée produit des copies conformes, mais **aucune diversité nouvelle** : tous les individus clonés sont aussi vulnérables aux mêmes maladies et au même changement de milieu. C'est précisément la reproduction sexuée — avec son mélange d'informations — qui introduit la diversité. La conformité a un prix.

06 NOTION 4 · REPRODUCTION_CONFORME

Le grand bilan : réplication + mitose = reproduction conforme

DÉFINITION — LA REPRODUCTION CONFORME

La **reproduction conforme** est la transmission **à l'identique** de l'information génétique d'une cellule à ses cellules filles (ou d'un individu à sa descendance asexuée). Elle résulte de la succession **réplication de l'ADN (phase S) → mitose** : chaque cellule fille reçoit une copie fidèle et complète du patrimoine de la cellule mère.

LA CHAÎNE DE LA REPRODUCTION CONFORME



Copie fidèle (réplication) + partage équitable (mitose) = information transmise à l'identique

La reproduction conforme est la conséquence directe de deux garanties : la complémentarité des bases (copie fidèle) et la séparation équitable des chromatides-sœurs (partage équitable).

L'ÉQUATION DU CHAPITRE

réplication (phase S) + mitose → 2 cellules filles identiques (2n) = reproduction conforme

Elle s'observe dans l'embryon (développement), l'organisme adulte (croissance, cicatrisation, renouvellement) et la multiplication asexuée (bouturage, scissiparité).

⚠️ CONFORME NE VEUT PAS DIRE SEXUÉE

La reproduction conforme conserve **l'identité** de l'information (clones). La reproduction sexuée, elle, **mélange** les informations de deux parents et produit des individus différents — elle n'est donc PAS conforme. Ne jamais écrire « la fécondation assure la reproduction conforme » : c'est la réplication + la mitose qui l'assurent.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est la conséquence génétique principale de la mitose ?

CORRECTION

B. Grâce à la réplication préalable et à la séparation équitable des chromatides-sœurs, chaque cellule fille reçoit 2n chromosomes identiques à ceux de la mère : c'est la conservation du caryotype, base de l'identité génétique. (A = méiose ; C = fécondation.)

Exercice 2

Parmi ces situations, laquelle ne fait PAS intervenir la mitose ?

CORRECTION

B. Les gamètes sont produits par la méiose, qui réduit le nombre de chromosomes de 2n à n. (A et C : renouvellement tissulaire par mitoses ; D : multiplication asexuée fondée sur des mitoses.)

Exercice 3

Un planteur bouture une tige de manioc plutôt que de semer des graines. La raison génétique est :

CORRECTION

C. La bouture se développe par mitoses : reproduction conforme, la descendance est un clone de la variété sélectionnée. (D est l'inverse : le mélange génétique est l'affaire de la reproduction sexuée — et il rend le résultat imprévisible.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[conservation_caryotype]** Le caryotype (nombre, forme, taille des chromosomes) est conservé par la mitose : cellule mère 2n → deux cellules filles 2n, aux chromosomes identiques — division équationnelle (la méiose, elle, réduit 2n en n)

- ✓ **[clones_cellulaires]** Les cellules filles sont génétiquement identiques entre elles et à la mère (mêmes gènes, mêmes allèles) : ce sont des clones cellulaires — toutes les cellules du corps forment le clone de la cellule-œuf

- ✓ **[clones_cellulaires]** La fidélité n'est pas absolue : de rares mutations se propagent aux cellules filles et peuvent, si elles touchent la régulation de la division, mener à un cancer

- ✓ **[roles_mitose]** Croissance : l'organisme grandit parce que le NOMBRE de cellules augmente par mitoses successives (les méristèmes chez les plantes)

- ✓ **[roles_mitose]** Cicatrisation et renouvellement : épiderme (≈ 3-4 semaines), épithélium intestinal (3-5 jours), globules rouges (≈ 120 jours) sont remplacés par mitoses — la division est régulée et s'arrête quand la réparation est faite

- ✓ **[roles_mitose]** Multiplication asexuée : bouturage (manioc, igname), scissiparité (amibe, bactéries), bourgeonnement (levure) — un seul parent, une descendance clone

- ✓ **[reproduction_conforme]** La reproduction conforme est la transmission à l'identique de l'information génétique ; elle résulte de la chaîne réplication (phase S) → mitose

- ✓ **[reproduction_conforme]** Ses deux garanties : complémentarité des bases A—T et C≡G (copie fidèle) et séparation équitable des chromatides-sœurs (partage équitable)

🎯

Partie 3 terminée !

Termine le chapitre avec la partie 4 : la fiche complète de révision